



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SÍLABO

CURSO: CÁLCULO DIFERENCIAL

I.- INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: BMA-01
CICLO	: 1
CREDITOS	: 05
HORAS SEMANALES	: Teoría 04 horas Práctica 02 horas.
PRE-REQUISITO	: Ninguno
CONDICIÓN	: Obligatorio
SISTEMA DE EVALUACION	: G
DEPARTAMENTO	: Ciencias Básicas
PROFESOR	: José Luis Alvarado Rodríguez, Alejandro Huamán Sánchez Osmar Bermeo Carrasco Jesus Cernades Gomes

II.- SUMILLA DEL CURSO

Calculo diferencial es un curso teórico – practico ubicado en el primer ciclo cuyo propósito es brindar al estudiante los conceptos y operaciones que resultan de una función real de variable real y su aplicación a diferentes aspectos del mundo real. Las principales unidades temáticas son: lógica proposicional. Teoría de conjuntos. Propiedades y operaciones con números reales. Funciones reales de variable real. Operaciones con funciones, límites, continuidad, diferenciabilidad, máximos y mínimos, representación gráfica y aplicaciones de una función real de variable real.

III.- COMPETENCIAS

Al concluir la asignatura, el estudiante:

- 2.1 Maneja definiciones y elementos del Cálculo Diferencial en la resolución de problemas prácticos.
- 2.2 Discute, analiza y realiza el trazado de la gráfica de una función
- 2.3 Plantea y resuelve problemas de exploración óptima usando el concepto de continuidad y derivada
- 2.4 Desarrolla su capacidad de análisis, deducción generalización, intuición que permitirán contribuir en su formación integral, de tal manera que le permita comprender los campos científicos-tecnológicos en la solución de problemas de ingeniería y ramas afines.

IV.- CONTENIDO

CAPITULO I

NUMEROS REALES (12 horas)

SEMANA 1

Lógica Proposicional. Conectivos Lógicos, Álgebra proposicional, Aplicaciones, Conjuntos. Relaciones con conjuntos

SEMANA 2

Aplicaciones, Sistema de Números reales. Propiedades y aplicaciones, Desigualdades. Propiedades.

SEMANA 3

Valor absoluto. Máximo entero. Propiedades y aplicaciones

CAPITULO II

FUNCIONES

SEMANA 4

Definición Dominio y Rango de funciones. Funciones especiales: Constante, cuadrática lineal, afín identidad, Funciones valor absoluto, máximo entero, signo escalón unitario.

SEMANA 5

Aplicaciones, Funciones pares e impares y periódicas, Álgebra de Funciones: adición, sustracción multiplicación y división
Composición de Funciones

SEMANA 6

Función univalente. Función Suryectiva. Función Inversa propiedades. Inversa de la composición.

CAPITULO III

LIMITES Y CONTINUIDAD (14 horas)

SEMANA 7

Definición. Teoremas. Cálculo de límites algebraicos. Límites Laterales. Límites Trigonométricos. Límites infinitos, Teoremas.

SEMANA 8

EXAMEN PARCIAL

SEMANA 9

Aplicaciones. Asíntotas. Gráficas mostrando asíntotas, Continuidad en un punto. Continuidad en un intervalo.

SEMANA 10

Propiedades, Teorema del Valor Intermedio. Teorema de Bolzano. Funciones acotadas: conjunto acotado, supremo e ínfimo, función acotada.

CAPITULO IV

LA DERIVADA

SEMANA 11

Definición. Interpretación, Derivadas Laterales. Derivada de la suma, producto y cociente. Derivada de la función compuesta. Regla de cadena.

SEMANA 12

Diferenciabilidad y continuidad. Derivación Implícita. Diferenciales. Derivada de orden superior.

CAPITULO V

APLICACIONES DE LA DERIVADA (14 horas)

SEMANA 13

Funciones crecientes y decrecientes. Teorema del Valor Medio. Rolle, Lagrange, Cauchy. Aplicaciones.

SEMANA 14

La derivada como razón instantánea de cambio: Aplicaciones. Criterios para hallar valores extremos relativos: criterio de la primera derivada y criterio para la segunda derivada.

SEMANA 15

Aplicaciones. Concavidad y punto de inflexión a la gráfica de una función. Aplicaciones para trazar la Gráfica de una función. Cálculo de límites mediante la Regla Hospital.

SEMANA 16

EXAMEN FINAL

V.-METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El curso de Cálculo Diferencial estará sujeto a los siguientes lineamientos metodológicos.

- 4.1 El desarrollo de los temas será en el orden en que se plantea este *Syllabus*. Es decir, cada alumno conocerá de antemano los temas que serán tratados en clase.
- 4.2 El docente expondrá y dará las nociones teórico-práctico de los conceptos sobre los contenidos temáticos que comprende el objetivo del aprendizaje
- 4.3 Periódicamente se entregará al estudiante una lista de problemas, para luego ser discutidos, donde el docente jugará un papel de guía

VI.-EVALUACION.

Prácticas Calificadas (04):	PP
Examen Parcial	EP
Examen Final	EF
Nota Final	NF

$$NF = \frac{PP + EP + EF}{3}$$

Donde

PP = Promedio aritmético de las Prácticas Calificadas (se toma en cuenta las mejores 03 notas)

EP = Nota del Examen Parcial

EF = Nota del Examen Final

Para rendir el Examen Sustitutorio, es requisito tener $PC > 6.1$ Y $NF > 6.1$ (en caso de tener una sola nota de los exámenes es suficiente con $PC > 6.1$).

La nota del examen sustitutorio, sustituye necesariamente a la menor nota de los exámenes o a la nota del examen no rendido.

VII.-BIBLIOGRAFIA

- 6.1. Helfgott, Michael Nuñez, Tomas, Cálculo Diferencial de una variable. Ed. San Marcos. Lima-Perú
- 6.2. Hassser-La Salle-Sullivan, Análisis Matemático I , Curso de Introducción Vol. 1. Editorial Trillas. México
- 6.3. Leithold, Louis Ed. Harla, “El Cálculo con Geometría Analítica” Harper – Latinoamericana. México.
- 6.5. Stewart, Cálculo de una variable, Internacional Thomson Editores. 3ra Edición. España Mc. Graw Hill. 5ta Edición. Colombia.
- 6.6. Larson/Hostetler/Edwards.CALCULO y Geometría Analítica Volumen I Mc. Graw Hill. 5ta Edición. Colombia.
- 6.7. Sherman K / Barcillos A. Cálculo y Geometría Analítica. Volumen II. Mc. Graw Hill. 5ta Edición. Colombia.
- 6.8. Mitacc Meza, Máximo / Toro, Luis. Cálculo I. Talleres Gráficos INPOFFOT. 6ta Edición Lima – Perú.